Cálculo Diferencial – Parcial 3
Marzo 2025

Nombre: **Comodin 20**
Cédula: **0000 0000** Grupo: **0** Salón: **43-106**

Número Asignado: **1116** Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1h 50min**. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. **No** está permitido y es causal de anulación: utilizar ningún dispositivo electrónico durante el examen (celular, tablet, audifonos, etc), desengrapar el examen, utilizar cualquier material distinto a los utensilios de escritura y hojas del examen, entregar su examen a otro estudiante. • Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente mas abajo, si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta.• Todas las respuestas numéricas son números enteros. • No incluya información de contexto en la tabla de respuestas, solo el resultado numérico o cualitavito (V o F).

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Puntaje	(a)	(b)	(c)	(d)
1	$20 = 4 \times 5$				
2	$28 = 4 \times 7$				
3	$20 = 2 \times 10$			– vacío –	– vacío –
4	$30 = 3 \times 10$				– vacío –
5	$22 = 2 \times 11$			– vacío –	– vacío –

1. Sea un función $f : [0, 10] \to [-5, 5]$ diferenciable, cuya derivada se tiene en la figura 1 a continuación.

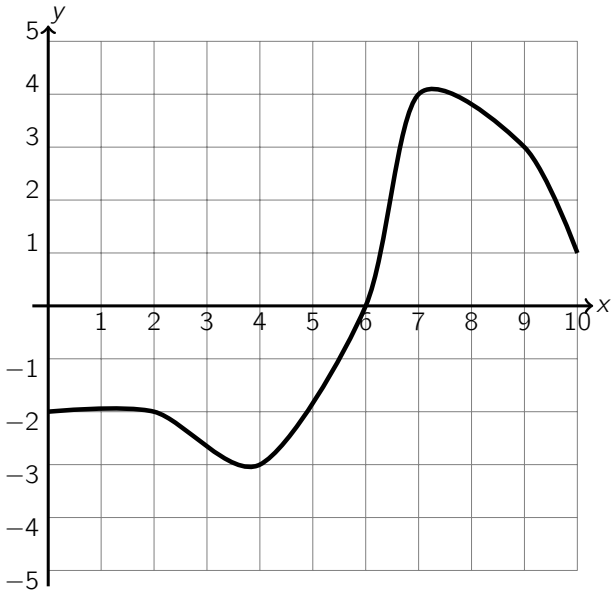


Figure 1: Gráfica función derivada $f' : [0, 10] \to [-5, 5]$, Ejercicio 1

Para las preguntas de selección múltiple a continuación, debe anotar en la tabla solamente las letras i, ii o iii.

(a) Elija la opción correcta: la función f en el intervalo $[0, 2]$ es
   i. Decreciente.
   ii. Ni creciente ni decreciente.
   iii. Creciente.

(b) La función tiene un único punto crítico en $x = B$. Establezca el valor de B.

(c) Elija la opción correcta: el punto crítico $x = B$ del anterior literal es un
   i. Punto de inflexión.
   ii. Máximo.
   iii. Mínimo.

(d) Elija la opción correcta: la función f en el intervalo $[4, 6]$ es
   i. Ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo.
   ii. Cóncava hacia arriba.
   iii. Cóncava hacia abajo.

2. Sea $f(x) = 11 \cdot x^5 + \exp\left(\frac{13}{x^4}\right)$. Su derivada es igual a

$$f'(x) = A\,x^B + \frac{C}{x^D}\exp\left(\frac{13}{x^4}\right),$$

donde A, B, C y D son constantes a determinar.

(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.
(c) Encuentre el valor de C.
(d) Encuentre el valor de D.

3. Los propietarios de una empresa de alquiler de vehículos han determinado que el número de vehículos n que alquilan por día puede modelarse mediante la función lineal:

$$n(p) = 108 - 6p$$

donde p representa el precio de alquiler de un vehículos (en miles de pesos). Además, han observado que:

- Si el precio es menos de 5 mil pesos, se alquilan todos los vehículos.
- Si el precio es más de 16 mil pesos, no se alquila ningún vehículo.

Con base en esta información, responda lo siguiente:

(a) ¿Cuál debería ser el precio diario de alquiler de los vehículos para maximizar los ingresos? (Escriba su respuesta en la tabla en miles de pesos)

(b) ¿Cuántos vehículos deben alquilarse para que los ingresos diarios sean los máximos posibles?

4. I. La pendiente de la recta tangente a la curva descrita por la ecuación $\boxed{y^3 - 7 \cdot x \cdot y^2 = 4 \cdot x^3}$ es de la forma:

$$y' = \frac{A \cdot x^2 + 7y^2}{3 \cdot y^2 - Bxy},$$

donde A y B son constantes a determinar.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

II. Encuentre la ecuación de la pendiente de la recta tangente a la circunferencia $\boxed{x^2 + y^2 = 4}$ y responda **V** si la siguiente afirmación es verdadera o **F** si la siguiente afirmación es falsa:

(c) El valor de la pendiente de la recta tangente a la circunferencia en el punto $\left(\frac{-2\sqrt{2}}{2}, \frac{+2\sqrt{2}}{2}\right)$ es:

$$y'\Big|_{\left(\frac{-2\sqrt{2}}{2}, \frac{+2\sqrt{2}}{2}\right)} = -1$$

Indicación: Considere x como variable independiente y y como variable dependiente.

5. Calcule los siguientes límites trigonométricos

   (a) Encuentre

$$A = \lim_{x \to 0} \frac{x - \sin(81 \cdot x)}{x - \sin(11 \cdot x)}.$$

   (b) Encuentre

$$B = \lim_{x \to -\pi/18} 6 \cdot \frac{\cos\left(9 \cdot x\right)}{x + \pi/18}.$$